Fiche de référence — Courbes paramétrées planes

tangentes, plan d'étude, points stationnaires, branches infinies, tracé

Le livre sert à apprendre, la présentation à comprendre, cette fiche à travailler et réviser. Elle reprend tout le cours du chapitre, les méthodes des exemples et les résultats des TD, avec les mêmes numéros de parties et les mêmes notations que la présentation. Les renvois [§2.4] désignent les sections du livre ; **[HP]** signale une notion hors programme utilisée en TD ou en devoir.

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul 1
2.2 Tangente, pente 1
2.3 Plan d'étude, symétries, tracé 2
2.4 Points stationnaires, inflexions 2
2.5 Branches infinies, positions 3
2.6 Intersections, points doubles 3
2.7 Check-list et résultats des TD 3

2.1 Fonctions vectorielles, outils de calcul

DÉFINITION

Courbe paramétrée : $f : I \to \mathbb{R}^2$ (ou $\mathbb{R}^3$), $f(t) = \overrightarrow{OM(t)} = (x(t), y(t))$, de classe $\mathcal{C}^1$. Support $\{M(t)\}$. Équation cartésienne $F(x,y) = 0 \neq$ représentation paramétrique.

Droite (AB) : $t \mapsto A + t\overrightarrow{AB}$. Cercle (Ω, R) : $\theta \mapsto \Omega + R(\cos\theta, \sin\theta)$. Graphe : $t \mapsto (t, g(t))$.

DÉRIVATION

Tout se lit sur les coordonnées : $f' = (x', y')$ vitesse, f'' accélération, $\|f'\|$ vitesse scalaire.

$(\lambda f + g)' = \lambda f' + g'$; $(\varphi f)' = \varphi' f + \varphi f'$; $(f \circ \varphi)' = \varphi'\,(f' \circ \varphi)$;

$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$; $(f \wedge g)' = f' \wedge g + f \wedge g'$ ($\mathbb{R}^3$) ;

Leibniz : $(\varphi f)^{(n)} = \sum \binom{n}{k} \varphi^{(k)} f^{(n-k)}$.

Taylor–Young : $f(t_0 + h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{h^k}{k!} f^{(k)}(t_0) + o(h^n)$.

$\|f\|$ constante $\Rightarrow f \cdot f' = 0$.

DÉVELOPPEMENTS LIMITÉS EN 0 (rappels)

$\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - u^3 + o(u^3)$

$\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + o(u^3)$

$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{6} + o(u^3)$

$\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + \frac{u^3}{16} + o(u^3)$

$\cos u = 1 - \frac{u^2}{2} + \frac{u^4}{24} + o(u^5)$, $\sin u = u - \frac{u^3}{6} + \frac{u^5}{120} + o(u^6)$

MÉTHODE Développer en $t_0 \neq 0$ ou à l'infini

En t_0 : $t = t_0 + h$, faire apparaître $1 + u$: $\frac{1}{-1+h} = -\frac{1}{1-h}$, $\ln(2+t) = \ln(1+h)$ si $t_0 = -1$.

Inverse : écrire $e^t - 1 = t(1+u)$, puis $\frac{1}{1+u}$.

À l'infini : factoriser le terme dominant, $\ln(t+3) = \ln t + \ln(1 + \frac{3}{t})$, $e^{4/t} = 1 + \frac{4}{t} + \frac{8}{t^2} + \dots$

Même ordre pour x et y ; contrôler le terme constant.

TRIGONOMÉTRIE UTILE

$1 - \cos t = 2\sin^2\frac{t}{2}$, $\sin t = 2\sin\frac{t}{2}\cos\frac{t}{2}$, $\cos 2t = 2\cos^2 t - 1$.

$\cos 3t = 4\cos^3 t - 3\cos t$; $\sin 3t = \sin t\,(4\cos^2 t - 1)$.

Angle moitié : $e^{ia} \pm e^{ib} = e^{i\frac{a+b}{2}}\left(e^{i\frac{a-b}{2}} \pm e^{-i\frac{a-b}{2}}\right)$:

$\cos t - \cos 2t = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$; $\cos t + \cos 2t = 2\cos\frac{t}{2}\cos\frac{3t}{2}$;

$\sin t + \sin 2t = 2\cos\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$.

Linéariser : $\sin a \sin b = \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2}$, $\cos a \cos b = \frac{\cos(a-b) + \cos(a+b)}{2}$.

2.2 Tangente, pente

DÉFINITION

$M(t_0)$ *régulier* si $f'(t_0) \neq \vec{0}$, *stationnaire* sinon ; courbe régulière : tous ses points réguliers. Tangente = limite des droites $M(t_0) + \mathrm{Vect}(\vec{u}_h)$, $\vec{u}_h$ unitaire dirigeant la corde $[M(t_0)M(t_0+h)]$. Orientation : sens de parcours, ou $\frac{f'}{\|f'\|}$.

TANGENTE EN UN POINT RÉGULIER [th. 2.3]

$T = M(t_0) + \mathrm{Vect}\, f'(t_0)$; équation

$$\det\left(\overrightarrow{M(t_0)M}, f'(t_0)\right) = 0 \iff y_0'(x - x_0) - x_0'(y - y_0) = 0.$$

Horizontale $\iff y'(t_0) = 0$; verticale $\iff x'(t_0) = 0$ (point régulier !).

Pente $p = \frac{y'}{x'}$ si $x' \neq 0$ (car $y = g(x)$ localement, $y' = g'(x)x'$).

Parallèle à $\vec{w}$: $\det(f', \vec{w}) = 0$; pente m : $y' = m\,x'$.

PIÈGES

« $x' = 0$ donc verticale » : faux si $y' = 0$ aussi (point stationnaire).

$\frac{y}{x}$ = pente de (OM), pas de la tangente ; égalité seulement à la limite $M(t) \to O$.

Tangente de pente m : simplifier $\frac{y'}{x'}$ avant de résoudre ; vérifier la régularité.

2.3 Plan d'étude, symétries, tracé

MÉTHODE **Étudier une courbe** [méth. 2.1]

1. Domaine ; valeurs interdites et bornes (branches).
2. Réduction : période, puis symétries (tableau).
3. x', y' *factorisées* (même dénominateur) : stationnaires = zéros communs ; tangentes horizontales/verticales.
4. Tableau conjoint, valeurs, limites.
5. Stationnaires (§2.4), branches (§2.5), inflexions, points doubles.
6. Tracé (ci-dessous).

SYMÉTRIES : chercher φ avec $M(\varphi(t)) = s(M(t))$

$f(-t) = (x, -y)$	axe (Ox)	$t \geq 0$
$f(-t) = (-x, y)$	axe (Oy)	$t \geq 0$
$f(-t) = -f(t)$	centre O	$t \geq 0$
$f(\frac{1}{t}) = (y, x)$	axe $y = x$	$\lvert t\rvert \leq 1$
$f(\pi - t) = (\pm x, \pm y)$	selon signes	demi-intervalle
$f(t + T) = f(t)$	période	une période

Compléter dans l'ordre inverse des réductions.

ASTUCES

Point sur un axe de symétrie : tangente $\perp$ à l'axe (point de raccord), sauf point stationnaire ou double.
Vérifier qu'une symétrie supposée est compatible (f impaire $\Rightarrow f(0) = O$; période $T \Rightarrow f(0) = f(T)$).
$t \mapsto \frac{1}{t}$ transforme les branches $t \to \infty$ en branches $t \to 0$.

MÉTHODE **Tracer** [fiche §2.7]

Asymptotes en pointillés ; points nommés avec un segment de tangente ; arcs selon le tableau : signes de (x', y') : $(+,+)$ haut-droite, $(+,-)$ bas-droite, $(-,+)$ haut-gauche, $(-,-)$ bas-gauche ; positions par rapport aux asymptotes et tangentes ; symétries ; flèches de sens.

2.4 Points stationnaires, étude locale, inflexions

DÉFINITION — NATURE D'UN POINT

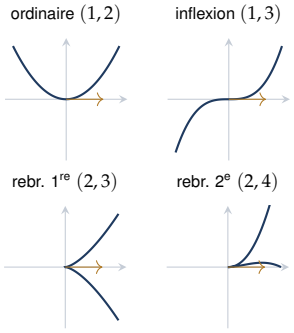
Ordinaire : la courbe reste du même côté de sa tangente. *Inflexion* : elle la traverse. *Rebroussement* : elle s'arrête et repart en arrière, en traversant sa tangente (1re espèce) ou non (2e espèce). *Anguleux* : deux demi-tangentes non colinéaires ($(t, |t|)$ en 0).

THÉORÈME (p, q) [th. 2.5]

$p = \min\{k \geq 1 : f^{(k)}(t_0) \neq \vec{0}\}$, $q = \min\{k > p : (f^{(p)}, f^{(k)}) \text{ libre}\}$. Tangente dirigée par $f^{(p)}(t_0)$.

	q pair	q impair
p impair	ordinaire	inflexion
p pair	rebr. 2e esp.	rebr. 1re esp.

Raison : dans $(M_0, f^{(p)}, f^{(q)})$, $X \sim \frac{h^p}{p!}$, $Y \sim \frac{h^q}{q!}$; p impair : X change de signe ; q impair : la courbe traverse sa tangente.



MÉTHODE **Point stationnaire par DL** [méth. 2.2]

1. $t = t_0 + h$; DL de x et y.
2. $f(t_0 + h) = f(t_0) + h^p\vec{a} + \cdots + h^q\vec{b} + o(h^q)$; s'arrêter au premier $\vec{b}$ avec $\det(\vec{a}, \vec{b}) \neq 0$.
3. Tangente : $M_0 + \operatorname{Vect}\vec{a}$, équation $\det(\overrightarrow{M_0M}, \vec{a}) = 0$ (*pas* $f'(t_0) = \vec{0}$).
4. Position : du côté de $\vec{b}$ quand $h^q > 0$; ou $\varphi = \alpha x + \beta y + \gamma \sim ch^q$ pour la tangente $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$.

PIÈGES

Terme intermédiaire colinéaire au premier : il ne compte pas.
Terme nul : aller plus loin (ordre 4 ou 5, TD 7).
Stationnaire $\not\Rightarrow$ rebroussement : (t^3, t^5) inflexion, (t^3, t^4) ordinaire.
Point anguleux : demi-tangentes non colinéaires (f' discontinue, $(t, |t|)$).

INFLEXION ET $\det(f', f'')$ [§2.4]

Si $x' \neq 0$: $y(t) = g(x(t))$ et

$$g''(x(t)) = \frac{x'y'' - y'x''}{x'^3} = \frac{\det(f', f'')}{x'^3}.$$

Inflexion (point régulier) $\iff$ $\det(f', f'')$ *change de signe*.
Nécessaire : $\det = 0$.
Birégulier ($\det \neq 0$) : point ordinaire, courbe du côté de f''.
Pente : $p' = \frac{\det(f', f'')}{x'^2} \Rightarrow$ pente extrémale à l'inflexion (racine double de $p(t) = m$).
Si $x' = 0$: $x = h(y)$, $h'' = -\frac{\det(f', f'')}{y'^3}$.

MÉTHODE **Chercher les inflexions** [méth. 2.3]

1. Factoriser la vitesse : $f' = \lambda\vec{g}$, λ scalaire $\neq 0 \Rightarrow \det(f', f'') = \lambda^2 \det(\vec{g}, \vec{g}')$.
2. Résoudre $\det(\vec{g}, \vec{g}') = 0$ aux points réguliers ; trigonométrique : linéariser.
3. Confirmer : changement de signe, ou $\det(f', f''') \neq 0$ ($q = 3$). Stationnaires : par DL (p, q impairs).

Piège : c'est la colinéarité $f'' \parallel f'$ qui compte, pas $f'' = \vec{0}$ ($(t + t^2, t^3)$: inflexion avec $f''(0) \neq \vec{0}$; (t, t^4) : $f''(0) = \vec{0}$, pas d'inflexion).

2.5 Branches infinies, positions

DÉFINITION
$\|\overrightarrow{OM}\| \to \infty$ quand $t \to t_0$: $\mathcal{D}$ asymptote si $d(M(t), \mathcal{D}) \to 0$. $d(M_0, ax + by + c = 0) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$.

MÉTHODE **Classer une branche** [méth. 2.4]

Pour *chaque* borne et valeur interdite :

1. $x \to \pm\infty, y \to b$: $y = b$; $x \to a, y \to \pm\infty$: $x = a$.
2. x, y infinis : $\frac{y}{x} \to \infty$: branche parab. (Oy) ; $\to 0$: (Ox) ; $\to \alpha \neq 0$: calculer $\lim(y - \alpha x)$; $= \beta$: asymptote $y = \alpha x + \beta$; infinie : branche parab. de direction $y = \alpha x$.
3. Position : signe de $y - \alpha x - \beta$ (développement asymptotique, ou monotonie).
4. x, y finis : point limite A ; tangente : $\lim \frac{y - y_A}{x - x_A}$; cercle creux s'il n'est pas atteint.

MÉTHODE **Position globale par rapport à une droite** [méth. 2.5]

$\varphi(t) = ax(t) + by(t) + c$: zéros = intersections ; signe = côté ($b < 0$: $\varphi > 0$ signifie au-dessous). Étudier φ (dérivée factorisée, tableau). Tangente en $M(t_0)$: t_0 racine double de φ, donc $(t - t_0)$ facteur de φ'.

PIÈGES
$\lim \frac{y}{x}$ seul ne prouve pas l'asymptote. Oublier une borne du domaine ($t \to -2$, $t \to -3\ldots$).
Factoriser le dénominateur ($1 + t^3 = (1 + t)(1 - t + t^2)$) avant de calculer $y - \alpha x$.
Carré au numérateur de $y - \alpha x - \beta$: même côté des deux côtés.

HORS PROGRAMME
Courbe asymptote Γ : exhiber $P_t \in \Gamma$ avec $M(t)P_t \to 0$. Même abscisse : $y - g(x) \to 0$ (parabole : $y - \frac{x^2}{2} \to 0$). Même ordonnée pour une exponentielle : $x - \ln(y - c) \to 0$, vrai pour *toute* constante c ; seule la distance verticale en privilégie une.
Polaires : $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$, partir de $x^2 + y^2 = r^2$. Cardioïde $r = 1 - \cos\theta$; lemniscate $(x^2 + y^2)^2 = xy$, $r^2 = \frac{1}{2}\sin 2\theta$.

2.6 Intersections, points doubles

MÉTHODE **Intersection courbe/droite**

Substituer $x(t)$, $y(t)$ dans l'équation de la droite. Trigonométrique : tout en $X = \cos t$, élever au carré ($\sin^2 t = 1 - X^2$), factoriser ; *vérifier les signes* à la fin. Tangence : racine double ; autre branche par le même point : racine de plus.

MÉTHODE **Points doubles**

Résoudre $f(t) = f(s)$, $t \neq s$; une symétrie aide (point de l'axe (Oy) : $x(t) = 0$). Sans formule (tableau) : écrire deux arcs comme graphes (x monotone) et appliquer le TVI à $h_1 - h_2$, avec les pentes aux extrémités [TD 1]. Tangentes au point double : une par paramètre.

ASTUCES
Lissajous $(\cos 3t, 2\sin t)$ [§2.6] : point double $J = (0, 1)$ ($t = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$), tangentes $y = \mp\frac{x}{\sqrt{3}} + 1$; T_2 recoupe la courbe en $K \approx (0{,}62 ; 1{,}36)$ (élévation au carré, signe vérifié) ; inflexion : linéariser, $\det = 12\cos 2t + 6\cos 4t$, $\cos 2\alpha = \frac{\sqrt{3}-1}{2}$, $\alpha \approx 0{,}598$, quatre inflexions.

2.7 Check-list et résultats des TD

MÉTHODE **Check-list d'une étude**

1. Domaine, valeurs interdites ; symétries vérifiées.
2. Dérivées factorisées ; zéros communs.
3. Tangentes : régularité vérifiée.
4. DL jusqu'au premier vecteur non colinéaire.
5. Toutes les branches ; $\lim(y - \alpha x)$; position.
6. Position globale : φ ; inflexions : $\lambda\vec{g}$.
7. Élévation au carré : signes.
8. Tracé fidèle (positions, tangentes, symétries).

TD1 Tangente en $\frac{5\pi}{6}$: $x - 4y + 10 = 0$; g non injective (TVI, point double) ; π-périodicité incompatible.

TD2 $M = (a\cos\theta, b\sin\theta)$; tangence $\tan\theta = \sqrt{b/a}$ ($a = 2, b = 1$: 35,3°).

TD3 Axe (Oy), période π ; T en $\frac{\pi}{4}$: $x - 2y + a = 0$; O rebr. 1re esp. tangente (Oy) ; asymptote $y = 2a$ (dessous) ; $x^2(2a - y) = y^3$; construction : $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{QH}$ avec $OQ = 2a\cos\theta$, $OH = \frac{2a}{\cos\theta}$.

TD4 Axe (Ox) ; $x' = \sin t(2\cos t - 1)$, $y' = 2\sin\frac{t}{2}\sin\frac{3t}{2}$; O rebr. 1re esp. tangente (Ox) ; longueur 8.

TD5 $M(\frac{1}{t})$ symétrique par $y = x$; f impaire ; O double (tangentes (Ox), (Oy)) ; $(x^2 + y^2)^2 = xy$.

TD6 $\det = -\frac{3}{2}(t - 2)(t + 2)$: inflexions O (tangente $x = 0$) et $(-16, 0)$ (tangente $y = -\frac{1}{3}(x + 16)$) ; branches paraboliques (Ox).

TD7 En $\frac{\pi}{2}$: $h^2(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) + h^4(\frac{1}{24}, -\frac{1}{6})$: rebr. 2e esp., tangente $x + y = 1$; $A \approx (0{,}81 ; 0{,}10)$.

TD8 Symétrie $y = x$; asymptote $y = -x - \frac{1}{3}$, courbe au-dessus ($\frac{(t+1)^2}{3(t^2-t+1)} > 0$).

TD9 $M(1) = (\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$ rebr. 1re esp. tangente $y = x$; parabole asymptote $y = \frac{x^2}{2}$ ($y - \frac{x^2}{2} \sim \frac{1}{2t}$) ; symétrie $y = x$.

TD10 Asymptote $y = x - \frac{1}{2}$ (dessus si $t \to 0^+$) ; points limites O et $(0, -1)$, tangentes horizontales.